一、选择题(共 8 题，每题 3 分，共 24 分)

1. 设$P(A)=a,\ P(B)=b,\ P(A\cup B)=c$，则$P(A\bar{B})=$(B)

   A. $a-b$　　B. $c-b$　　C. $a(1-b)$　　D. $b-a$

2. 将 3 个球随机的放入 4 个盒子中，则盒中球的最大个数为 1 的事件的概率等于(D)

   A. 3/4　　B. 3/5　　C. 3/7　　D. 3/8

3. 设随机变量X,Y服从二项分布：$X\sim B(2,p),Y\sim B(3,p)$，若$P\{X\geq 1\}=\frac{5}{9}$，则$P\{Y\geq 1\}=$(B)

   A. 10/27　　B. 19/27　　C. 5/27　　D. 22/27

4. 假设某地区成年男性的身高(单位：厘米)$X\sim N(172,\ 8^2)$，则该地区成年男性的身高超过176厘米的概率为 (B)

   A. $\Phi(0.5)$　　B. $1-\Phi(0.5)$　　C. $\Phi(0.0625)$　　D. $1-\Phi(0.0625)$

5. 设连续型随机变量X的概率密度$f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$，令$Y=2X$，则$Y$的概率密度$f_Y(y)=$(D)

   A. $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$　　B. $\frac{1}{\pi(1+y^2/4)}$　　C. $\frac{1}{\pi(4+y^2)}$　　D. $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$

6. 随机变量X的$E(X)=12,D(X)=9$，用切比雪夫不等式估计$P\{6<X<18\}\geq$(C)

   A. $1/2$　　B. $2/3$　　C. $3/4$　　D. $4/5$

7. 设随机变量X,Y相互独立，$X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$，则$Z=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$服从(B)

   A. 正态分布　B. 自由度为n得t分布　　C. 自由度为n的χ^2分布　　D. F分布

8. 设随机变量X,Y的相关系数为 0.2，$D(X)=25,D(Y)=9$，则$D(X-2Y)=$(D)

   A. 25　　B. 43　　C. 61　　D. 49

二、填空题(共 4 题，每题 3 分，共 12 分)

1. 已知随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}Axe^{-x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$$

   则$A=$ 1 。

2. 某车床生产一个零件，其长度$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，随机地抽取 16 根，测得样本均值$\bar{x}=16$，样本标准差$s=0.2$，则零件长度的平均值的 0.95 的置信区间为(15.89,　16.11)。

   (注：$t_{0.025}(15)=2.13,t_{0.025}(16)=2.12$,保留小数点后两位)

3. 设总体X服从指数分布,其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, x\geq 0\\ 0, \quad x<0\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体的一个样本，则当$n\to\infty$，$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_n^2$依概率收敛于 0.5 。

4. 总体$X\sim N(1,2^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_9$为来自总体的一个样本，S^2是样本方差，则$D(S^2)=$ 4 。

三、解答题(共 1 题，每题 10 分，共 10 分)

某地成年人中肥胖者占 10%，中等者占 82%，瘦小者占 8%，又肥胖者、中等者、瘦小者患高血压的概率分别为 20%，10%和 5%，求:

(1) 该地成年人患高血压病的概率；0.106

(2) 若某人患高血压病，他最可能属于哪种体型？0.189, 0.774, 0.038，中等

解：设产品是患高血压病为事件 A，肥胖者、中等者、瘦小者分别记为事件B_1,B_2,B_3，由全概率公式，

$$P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(B_i)\,P(A\mid B_i)$$

$$=0.1\times 0.2+0.82\times 0.1+0.08\times 0.05=0.106$$

（2）由贝叶斯公式，$P(B_1\mid A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=0.189$,

$$P(B_1\mid A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=\ 0.774,$$

$P(B_1\mid A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=0.038$

所以他最可能属于中等体型

三、解答题(共 1 题，每题 10 分，共 10 分)

设随机变(X,Y)在圆域$x^2+y^2\leq 1$上服从均匀分布，

1) 请写出(X,Y)的联合概率密度$f(x,y)$；$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, x^2+y^2\leq 1\\ 0, \quad \text{other}\end{cases}$

2) 求Y的边缘密度函数$f_Y(y)$；$f_Y(y)=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, -1\leq y\leq 1$

3) 求在$y=1/2$条件下X的条件密度；$f_{X|Y}\left(x\middle|\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\leq x\leq\frac{\sqrt{3}}{2}$

4) 求在$y=1/2$条件下$X<1/2$的概率；$\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$

5) 判断X,Y的独立性并说明理由。不独立

四、解答题(共 1 题，每题 10 分，共 10 分)

随机变量(X,Y)的联合分布率如下：

X \ Y	-1	0	2
0.5	0.1	0.05	0.1
1	0.1	0.05	0.1
2	0.2	0.1	0.2

求：

1) $E(X)=1.375, E(Y)=0.4$；

2) $D(X)=0.42, D(Y)=1.84$；

3) $cov(X,Y)=0$；

4) $\rho_{XY}=0$；

5) $D(X+Y)=2.26$

五、解答题(共 1 题，每题 12 分，共 12 分)

已知随机变量X的概率密度为

$$f(x)=Ae^{-2x^2-8x}, -\infty<x<+\infty$$

其中A为常数，1)求A的值; 2) X服从什么分布？3) 求$E(X), D(X)$；4) 求$E(X^2)$

1)$A=\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-8}$;2)正态分布；3) $E(X)=-2, D(X)=\frac{1}{4}$, 4) $E(X^2)=\frac{17}{4}$

六、解答题(共 1 题，每题 12 分，共 12 分)

设总体X服从均值为θ的指数分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, x>0\\ 0, \quad x\le 0\end{cases}$$

其中$\theta>0$为未知参数。又设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自该总体的样本，$\bar{X}$为样本均值，$Y=nZ$,其中

$Z=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$

1) 求$E(\bar{X})$和$D(\bar{X})$;（$\theta,\frac{\theta^2}{n}$）

2) 分别求X和Z的分布函数;$(F_X(x)=1-e^{-\frac{x}{\theta}},(x>0),\ F_Z(x)=1-e^{-\frac{nx}{\theta}},(x>0))$

3) 求Z的概率密度;($f_Z(z)=\frac{n}{\theta}e^{-\frac{nx}{\theta}},(x>0)$)

4) 求$E(Z)$,$D(Z)$, $E(Y)$和,$D(Y)$; $(E(Z)=\frac{\theta}{n},D(Z)=\frac{\theta^2}{n^2},E(Y)=\theta,D(Y)=\theta^2)$

5) 根据上述结论说明 $\bar{X},Y$是否可以作为参数θ的估计量，并说明其无偏性和有效性.(答：可以，两者都是无偏的， $\bar{X}$更有效)

七、解答题(共 1 题，每题 10 分，共 10 分)

设袋装食品，每袋100g，其中维生素C的含量应不得少于21mg，设维生素含量C服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，现抽取 16 袋，测得每袋维生素含量，计算得样本均值为 $\bar{x}=18$mg，样本标准差$s=3.98$mg，在显著性水平$\alpha=0.025$下，对该食品的维生素含量是否合格进行检验，

1) 请写出原假设和备择假设；$H_0:\mu\geq\mu_0=21,H_1:\mu<\mu_0=21$

2) 请写出检验统计量，说明其服从什么分布，并计算检验统计量的观察值；$T=\frac{\bar{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\sim t(15)=\frac{18-21}{\frac{3.98}{\sqrt{16}}}=-3.015$

3) 请写出该检验的拒绝域；$T=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}<-t_{0.025}(15)=-2.13$

4) 根据检验，判断该批产品是否合格？拒绝原假设，产品不合格

5) 做出上述判断，犯错误的概率最大不超过多少？0.025